

FITNESS COACH

Η εφαρμογή **FITNESS** αναλύει αρχεία προπονήσεων και υπολογίζει βασικά στατιστικά για τις δραστηριότητες του χρήστη, όπως:

- συνολικός χρόνος άσκησης,
- συνολική απόσταση,
- μέση ταχύτητα ή ρυθμός,
- μέσοι καρδιακοί παλμοί,
- εκτίμηση θερμίδων που καταναλώθηκαν.

Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί:

- να προσθέσει χειροκίνητα νέες δραστηριότητες μέσω μενού,
- να εισάγει προσωπικά στοιχεία (βάρος, ηλικία, φύλο),
- να επιλέξει τρόπο υπολογισμού θερμίδων,
- να θέσει ημερήσιο στόχο θερμίδων και να δει αν τον πέτυχε ανά ημέρα.

Ο σκοπός της σχεδίασης ήταν να υπάρχει καθαρός διαχωρισμός ευθυνών (separation of concerns) και επεκτασιμότητα, έτσι ώστε να μπορούν εύκολα να προστεθούν νέοι τύποι δραστηριοτήτων ή επιπλέον στατιστικά.

Βασική δομή και κλάσεις

Κλάση FITNESS (main)

Η κλάση FITNESS είναι η κεντρική κλάση της εφαρμογής και περιέχει τη μέθοδο `main`. Τα βασικά πράγματα που κάνει είναι:

- Ελέγχει τα ορίσματα γραμμής εντολών (`args`), συμπεριλαμβανομένης της επιλογής `-w` για βάρος.
- Διαβάζει ένα ή περισσότερα αρχεία `.tcx` χρησιμοποιώντας την κλάση `TCXREADER`.
- Εκτυπώνει τα στατιστικά κάθε δραστηριότητας και συνολικά με την κλάση `STATISTICS`.

- Διατηρεί λίστα με όλες τις δραστηριότητες (`List<ACTIVITY> activities`).
- Παρέχει ένα **μενού επιλογών** (`loop`), με λειτουργίες:
 - Προσθήκη νέας δραστηριότητας χειροκίνητα
 - Εισαγωγή στοιχείων χρήστη (βάρος, ηλικία, φύλο, τρόπος υπολογισμού θερμίδων)
 - Υπολογισμός και έλεγχος ημερήσιου στόχου θερμίδων
 - Έξοδος από την εφαρμογή

Η `main` δεν “φορτώνεται” με πολύ λογική, αλλά στηρίζεται σε βοηθητικές κλάσεις (π.χ. `USERDATA`, `DAILYCALORIESTRACKER`, `TCXREADER`) για την πραγματική δουλειά.

ACTIVITY και υποκλάσεις

Η κλάση `ACTIVITY` είναι **abstract** και αναπαριστά μια γενική αθλητική δραστηριότητα. Περιλαμβάνει:

- `protected String sport` – τύπος άθλησης (`Running`, `Walking`, `Cycling` κλπ).
- `protected List<LAP> laps` – λίστα γύρων (`laps`) της δραστηριότητας.
- `private LocalDate date` – ημερομηνία πραγματοποίησης της δραστηριότητας.
- Πεδία για ηλικία και φύλο (`age`, `gender`) που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό θερμίδων.

Παρέχει επίσης μεθόδους:

- `addLap(LAP lap)` για προσθήκη γύρων,
- `getTotalTimeSeconds()` για άθροισμα χρόνου από όλα τα `laps`,
- `getTotalDistanceKm()` για άθροισμα αποστάσεων και μετατροπή σε χιλιόμετρα,
- `getAvgHeartRate()` για μέσο καρδιακό παλμό,
- `calculateCalories(double weight)` για υπολογισμό θερμίδων με βάση τους τύπους της εκφώνησης (διαφορετικός τύπος για άνδρα/γυναίκα).

Στη συνέχεια, υπάρχουν συγκεκριμένες υποκλάσεις:

- RUNNING, WALKING, CYCLING, SWIMMING, κτλ.

Κάθε υποκλάση καλεί τον constructor της ACTIVITY με το αντίστοιχο sport (π.χ. "Running") και υλοποιεί τη μέθοδο `printStats()`, όπου τυπώνονται:

- "Activity: ..."
- "Total Time: mm:ss"
- "Total Distance: ... km"
- "Avg Speed: ... km/h" ή "Avg Pace: ... min/km"
- "Avg Heart Rate: ... bpm" (αν υπάρχει).

Η χρήση abstract κλάσης και υποκλάσεων κάνει το σύστημα επεκτάσιμο: αν χρειαστεί να προστεθεί νέα δραστηριότητα (π.χ. Skiing), απλά δημιουργείται μια νέα κλάση που extends ACTIVITY.

Κλάση LAP

Η κλάση LAP αναπαριστά έναν γύρο (Lap) μιας δραστηριότητας και περιλαμβάνει:

- `timeSeconds` – συνολικό χρόνο γύρου σε δευτερόλεπτα,
- `distanceMeters` – απόσταση γύρου σε μέτρα,
- `avgHeartRate` – μέσο καρδιακό παλμό για τον γύρο (αν υπάρχει).

Η ACTIVITY στηρίζεται στη λίστα των Laps για να υπολογίσει συνολικά στατιστικά (χρόνο, απόσταση, παλμούς).

Κλάση TCXREADER

Η κλάση TCXREADER είναι υπεύθυνη για την **ανάγνωση των αρχείων .tcx**.

Χρησιμοποιεί DOM parser:

- `DocumentBuilderFactory`,

- `DocumentBuilder`,
- `org.w3c.dom.Document`, `Element`, `NodeList`.

Η γενική λογική είναι:

1. Ανοίγει το XML αρχείο και βρίσκει τα `Activity nodes`.
2. Διαβάζει το attribute `Sport` (π.χ. "Running") και δημιουργεί την αντίστοιχη υποκλάση `ACTIVITY` (π.χ. `new RUNNING()`).
3. Διαβάζει το `<Id>` (π.χ. `2018-08-10T08:39:31.000Z`) και από εκεί εξάγει ημερομηνία (π.χ. `2018-08-10`) την οποία αποθηκεύει στο `activity.setDate(...)`.
4. Για κάθε `<Lap>`:
 - a. διαβάζει `TotalTimeSeconds`, `DistanceMeters`, `AverageHeartRateBpm`,
 - b. δημιουργεί νέο LAP και το προσθέτει στην `activity`.

Έτσι ο parser μετατρέπει τα raw XML δεδομένα του Garmin/TCX σε αντικείμενα Java, τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζεται η εφαρμογή.

Κλάση STATISTICS

Η κλάση `STATISTICS` διατηρεί συγκεντρωτικά στοιχεία από όλες τις δραστηριότητες:

- αθροίζει συνολικό χρόνο,
- συνολική απόσταση,
- υπολογίζει μέσες τιμές όπου χρειάζεται.

Η `FITNESS.main` καλεί `stats.addActivity(activity)` για κάθε δραστηριότητα, και στο τέλος καλεί `stats.printOverall()` ώστε να εμφανιστούν τα συνολικά στατιστικά όλων των αρχείων/προπονήσεων.

Κλάση USERDATA

Η `USERDATA` κρατάει τα **προσωπικά στοιχεία** του χρήστη, που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό θερμίδων:

- `weight` – βάρος,
- `age` – ηλικία,
- `gender` – φύλο ('M' ή 'F'),
- `caloriesMode` – τρόπος υπολογισμού θερμίδων:
 - 1: απλή μέθοδος $C = \mu * w * t$,
 - 2: μέθοδος με καρδιακούς παλμούς (τύποι εκφώνησης).

Περιλαμβάνει επίσης μια μέθοδο `readFromConsole(Scanner sc, double currentWeight)`, η οποία ζητά από τον χρήστη τα στοιχεία (με έλεγχο εγκυρότητας) μέσα από το μενού της εφαρμογής.

Κλάση **DAILYCALORIESTRACKER**

Η κλάση αυτή:

- κρατάει έναν `dailyGoal` (ημερήσιος στόχος θερμίδων),
- διατηρεί έναν `Map<LocalDate, Double> caloriesPerDay`, όπου αποθηκεύονται οι θερμίδες που κάηκαν ανά ημέρα,
- έχει μέθοδο `addActivity(ACTIVITY activity, USERDATA userData)` που:
 - βρίσκει την ημερομηνία της δραστηριότητας (`activity.getDate()`),
 - υπολογίζει τις θερμίδες με βάση τη μέθοδο που επέλεξε ο χρήστης (`mode 1` ή `2`),
 - και τις προσθέτει στην αντίστοιχη μέρα.
- η μέθοδος `printDailyReport()` εκτυπώνει, για κάθε ημερομηνία:
 - πόσες θερμίδες κάηκαν,
 - αν ο στόχος επιτεύχθηκε,
 - πόσες απομένουν ή πόσο έχει ξεπεράσει ο χρήστης τον στόχο.

Κλάση **ACTIVITYCREATOR**

Η `ACTIVITYCREATOR` επιτρέπει τη **χειροκίνητη προσθήκη** δραστηριοτήτων από τον χρήστη.

- Χρησιμοποιεί Scanner για να ρωτήσει:
 - τύπο δραστηριότητας (Running/Walking/Cycling/Swimming),
 - χρόνο σε δευτερόλεπτα,
 - απόσταση σε μέτρα,
 - μέσο καρδιακό παλμό.
- Δημιουργεί το αντίστοιχο αντικείμενο ACTIVITY (π.χ. `new RUNNING()`),
- του αναθέτει ημερομηνία (συνήθως `LocalDate.now()` ή εισαγωγή από τον χρήστη),
- δημιουργεί ένα LAP με τα δεδομένα και το προσθέτει στην `activity`,
- επιστρέφει το έτοιμο αντικείμενο `activity` στη `main`, όπου προστίθεται στη λίστα `activities` και στα `stats`.

Εκτέλεση προγράμματος

Η εντολές για να τρέξει το πρόγραμμα είναι:

Απλή εντολή: `java -jar target\FITNESS-1.0-SNAPSHOT.jar data\data\running\run1.tcx`

Εντολή με βάρος: `java -jar target\FITNESS-1.0-SNAPSHOT.jar -w 70 data\data\running\run1.tcx`